

大型灌区多级树状灌溉渠系的分布式模型预测控制研究

朱哲立^{1,2}, 吴永妍^{1,2}, 王磊^{1,2}, 管光华³

(1. 长江设计集团有限公司, 湖北 武汉 430010; 2. 长江设计集团有限公司 水资源工程与调度全国重点实验室, 湖北 武汉 430010; 3. 武汉大学 水资源工程与调度全国重点实验室, 湖北 武汉 430072)

摘要: 当前明渠自动化控制研究多以单渠池或串联多渠池为研究对象, 而忽视了灌溉渠系中多级渠道间的水力耦合影响, 难以保证灌溉输水效率及公平性。作者曾为小规模分岔灌溉渠系提出了一种基于交替方向乘子法的分布式模型预测控制算法, 即 ADMM-DMPC 算法。为检验该算法的可扩展性和控制效果, 以湖北省漳河灌区的大规模三级树状灌溉渠系为测试算例, 并与工程实践中常用的经典 PI 复合控制及传统人工控制结果进行对比。结果显示, 当控制对象的规模和复杂性大幅度扩展时, ADMM-DMPC 算法仍能保证各级渠道各渠池各控制点水位均在安全范围内小偏差波动, 且水位降速满足安全限制, 控制性能远胜于经典 PI 复合控制和传统人工控制。充分证明了 ADMM-DMPC 算法在大型灌区多级树状灌溉渠系水力调控上的可行性和优势, 在精准灌溉和灌区现代化方面有较强潜力。

关键词: 多级渠道; 渠系自动化; 交替方向乘子法; 分布式控制; 模型预测控制; 大型灌区; 精准灌溉

中图分类号: S274.3 **文献标识码:** A **DOI:** 10.12396/jsgg.2024469

朱哲立, 吴永妍, 王磊, 等. 大型灌区多级树状灌溉渠系的分布式模型预测控制研究[J]. 节水灌溉, 2025(6): 1-7+15. DOI: 10.12396/jsgg.2024469.

ZHU Z L, WU Y Y, WANG L, et al. Distributed model predictive control study for the multi-level dendritic irrigation canal systems in large-scale irrigation districts[J]. Water Saving Irrigation, 2025(6): 1-7+15. DOI: 10.12396/jsgg.2024469.

Distributed Model Predictive Control Study for the Multi-level Dendritic Irrigation Canal Systems in Large-scale Irrigation Districts

ZHU Zhe-li^{1,2}, WU Yong-yan^{1,2}, WANG Lei^{1,2}, GUAN Guang-hua³

(1. Changjiang Institute of Survey, Planning, Design and Research Corporation, Wuhan 430010, Hubei Province, China;

2. State Key Laboratory of Water Resources Engineering and Management, Changjiang Institute of Survey, Planning, Design and Research Corporation, Wuhan 430010, Hubei Province, China;

3. State Key Laboratory of Water Resources Engineering and Management, Wuhan University, Wuhan 430072, Hubei Province, China)

Abstract: Most studies of open canal automation have concentrated on controlling single canal pool or cascaded multiple canal pools, neglecting the hydraulic coupling effects among the multi-level canals in the irrigation canal system. It is difficult to guarantee the efficiency and equity of agricultural water delivery. A distributed model predictive control algorithm based on the alternating direction method of multipliers, called the ADMM-DMPC algorithm, was developed by the author for the small-scale branching irrigation canal systems. To examine the scalability and control performance of the algorithm, the large-scale three-level dendritic irrigation canal system of Zhanghe Irrigation District in Hubei Province was taken as a case study. The results were compared with those of classical PI composite control and

收稿日期: 2024-12-19 接受日期: 2025-02-21

基金项目: 长江勘测规划设计研究有限责任公司自主研发项目(CX2022Z02-3)。

作者简介: 朱哲立(1996-), 男, 工程师, 博士, 研究方向为灌排工程自动化。E-mail: zhuzheli@cjwsjy.com.cn。

通讯作者: 王磊(1985-), 男, 高级工程师, 硕士, 主要从事水利规划设计工作。E-mail: wanglei@cjwsjy.com.cn。

traditional manual control. When the scale and complexity of the control object were largely extended, the ADMM-DMPC algorithm could still ensure that the water level at each control point of each canal pool in each level canal fluctuated with small deviations and was kept within the safety range. In the meantime, the water level decline rate met the safety requirement. The control performance is far better than the classical PI composite control and the traditional manual control. This study demonstrates the feasibility and advantages of the ADMM-DMPC algorithm for the hydraulic control of multi-level, dendritic irrigation canal systems in large-scale irrigation districts, highlighting its significant potential for precision irrigation and the modernization of these districts.

Key words: multi-level canal; canal automation; alternating direction method of multipliers; distributed control; model predictive control; large-scale irrigation districts; precision irrigation

0 引言

在过去的几十年内,国内外学者在明渠自动化控制领域已开展大量研究,多以单一渠池或无侧向支渠的串联多渠池为研究对象^[1]。然而,在工程实践中,大型灌区的灌溉渠系一般是具有树状拓扑结构的多级渠网,就像串联多渠池系统中各渠池之间会互相影响一样,各级渠道之间也会互相影响,且具有更大的时间滞后延迟和水力耦合作用^[2]。控制器设计不合理可能会导致水位或闸门严重振荡,难以将地表水平稳、高效、公平地从水源输送至末级用水户^[3]。

如今,随着人口增长和灌区现代化发展,灌溉系统的规模和复杂性都大幅增加^[4]。以比例-积分(Proportional-Integral, PI)控制为代表的离散式控制算法^[5],因其低通信需求和低计算负担而广泛应用,但由于忽视了各渠池之间及各支渠之间的水力耦合作用,通常控制性能较差。CASTELLETTI等^[6]认为对于大型输水系统,已有研究中常用的集中式控制结构通信负担及计算负担均过大,在系统可靠性和可扩展性上也较差,而分布式控制具有较大应用前景^[7]。分布式控制中大规模系统被划分为多个相互耦合的子系统,各子系统的局部控制器仅根据子系统内的传感器信息求解局部优化问题,然后相邻子系统之间不断进行通讯协调,最终获得一组所有子系统均满意的协调一致解作为控制指令。为此,作者在前期研究中创新性地提出了一种基于交替方向乘子法(Alternating Direction Method of Multipliers, ADMM)的分布式模型预测控制(Distributed Model Predictive Control, DMPC)算法^[8](简称为ADMM-DMPC),并与WAHLIN和CLEMMENS^[9]提出的用于分岔明渠的集中式模型预测控制(Centralized Model Predictive Control, CMPC)算法进行了对比。研究结果表明:①ADMM-DMPC算法参数少、易收敛,控制性能与CMPC算法相当;②分布式控制具备更优秀的系统抗干扰性和事故隔离性能,明显改善系统在剧烈扰动下的水位震荡和超调。但该研究仅以一个简化的小规模分岔渠系为测试算例,难以体现ADMM-DMPC算法的工程实践价值。分布式控制固有的模块化特性及ADMM算法优秀的重组控制性能决定了ADMM-DMPC控制器良好的可扩展性^[10],通过增加新的子系统和通讯连接,该分布式控制器可以应用于拓扑结构更加复杂的大规模多级树状渠系。

因此,本文以湖北省漳河灌区的复杂灌溉渠系为研究对象,将算例从规模较小的二级分岔简化渠系扩展至规模较大的三级树状灌溉渠系,并与工程实践中常用的经典PI复合控

制及传统人工控制结果进行对比。本研究有利于将地表水更加平稳、高效、公平地从水源自动输送到末级用水户,对精准灌溉和灌区现代化意义重大。

1 ADMM-DMPC算法

ADMM是一种较为强大的分布式通讯协调算法,融合了对偶上升法的强分解性和增广拉格朗日乘子法的优秀收敛性^[11]。基于此,作者为多级树状灌溉渠道设计了一种具有并行计算和同步通信格式的ADMM-DMPC算法^[8]。基本原理如下。

首先根据多级灌溉渠系的层级结构将整体大系统分解为若干个子系统。子系统*i*的状态空间表达式为:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_i(k+1) &= \mathbf{A}_i \mathbf{x}_i(k) + \mathbf{B}_{u,i} \mathbf{u}_i(k) + \mathbf{B}_{d,i} \mathbf{d}_i(k) \\ \mathbf{y}_i(k) &= \mathbf{C}_i \mathbf{x}_i(k) \end{aligned} \quad (1)$$

式中:*i*是子系统编号; $\mathbf{A}_i$ 为系统矩阵; $\mathbf{B}_{u,i}$ 为控制矩阵; $\mathbf{B}_{d,i}$ 为扰动矩阵; $\mathbf{C}_i$ 为输出矩阵; $\mathbf{y}_i(k)$ 为子系统输出向量; $\mathbf{x}_i(k)$ 为子系统状态变量; $\mathbf{u}_i(k)$ 为*k*时刻的输入量,即*k*时刻控制器向各闸门发送的动作指令; $\mathbf{d}_i(k)$ 为已知分水扰动项。子系统*i*与相邻子系统*j*耦合,耦合约束条件是:

$$\mathbf{E}_{ij} \mathbf{y}_i(k+n|k) = \mathbf{E}_{ji} \mathbf{y}_j(k+n|k) \quad (2)$$

式中: $\mathbf{E}_{ij}$ 和 $\mathbf{E}_{ji}$ 是耦合权重矩阵;*n*为预测步数。式(2)表示子系统*i*对子系统*j*的影响应等于子系统*j*对子系统*i*的影响。

各子系统的局部控制器只获知子系统内的状态变化,令算法的预测步数为*p*,控制步数为*m*,局部二次规划问题如下:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{u}_i} J(\mathbf{u}_i) &= \sum_{n_1=1}^p \mathbf{y}_i(k+n_1|k)^T \mathbf{Q}_i \mathbf{y}_i(k+n_1|k) + \\ &\quad \sum_{n_2=1}^m \mathbf{u}_i(k+n_2-1|k)^T \mathbf{R}_i \mathbf{u}_i(k+n_2-1|k) \\ \text{s.t. } \mathbf{E}_i \mathbf{y}_i(k+n|k) &= \mathbf{Z}_i(k+n|k) \end{aligned} \quad (3)$$

式中: $\mathbf{Q}_i$ 和 $\mathbf{R}_i$ 是权重矩阵; $\mathbf{Z}_i(k+n|k) = [\mathbf{E}_{1,i} \mathbf{y}_1(k+n|k) \cdots \mathbf{E}_{n_{ij},i} \mathbf{y}_{n_{ij}}(k+n|k)]^T$ 由所有相邻子系统传递给子系统*i*的耦合信息组成; $\mathbf{E}_i = [\mathbf{E}_{1,i} \cdots \mathbf{E}_{n_{ij},i}]^T$; n_{ij} 是与子系统*i*耦合的子系统数量。然后给出基于式(3)的增广拉格朗日函数表达式:

$$L = J(\mathbf{u}_i) + \boldsymbol{\lambda}_i^T (\mathbf{E}_i \mathbf{y}_i - \mathbf{Z}_i) + \frac{\rho}{2} \|\mathbf{E}_i \mathbf{y}_i - \mathbf{Z}_i\|_2^2 \quad (4)$$

式中: $\boldsymbol{\lambda}_i$ 是对偶变量; ρ 是ADMM的更新步长。

令 $\boldsymbol{\mu}_i = \boldsymbol{\lambda}_i / \rho$,则分布式控制的迭代优化过程如下:

表2 控制点建模参数

Tab.2 Modelling parameters for the control points

渠道等级	渠道名称	渠池编号	分水口位置	分水口名称	目标水深/m	供水对象	灌溉面积/hm ²
一级	主干渠	1	2+466	革集支渠入口	3.19	革集	—
			5+000	主干-农业1号	3.50	农业	153.3
			下游端	主干-发电	3.80	发电	—
		2	8+800	主干-生活1号	3.43	生活	—
			下游端	主干-生态1号	3.65	生态	—
		3	下游端	主干-生活2号	3.00	生活	—
				主干-工业	2.85	工业	—
		5	16+100	主干-生态2号	2.32	生态	—
			下游端	主干-农业2号	2.65	农业	533.3
		1	下游端	革集-农业1号	3.00	农业	466.7
二级	革集支渠		下游端	革集-农业2号	3.00	农业	513.3
	北干渠	1	下游端	北干-农业1号	2.50	农业	233.3
		2	下游端	北干-农业2号	2.50	农业	333.3
		3	下游端	文庙支渠入口	2.50	文庙	466.7
		4	下游端	北干-生态	2.50	生态	—
	东干渠	1	下游端	大梨树支渠入口	2.13	大梨树	706.7
		2	下游端	东干-生态	2.02	生态	—
		3	下游端	—	1.95	—	—
		4	17+500	东干-农业	0.88	农业	380.0
			下游端	老一分干渠入口	1.72	老一分干	3 066.7
三级	文庙支渠	1	下游端	文庙-农业1号	3.00	农业	200.0
		2	下游端	文庙-农业2号	3.00	农业	266.7
	大梨树支渠	1	下游端	大梨树-农业	2.50	农业	706.7
	老一分干渠	1	下游端	老一-农业1号	2.50	农业	1 400.0
		2	下游端	老一-农业2号	2.50	农业	1 000.0
		3	下游端	老一-农业3号	2.10	农业	666.7

表3 非农业分水口每日计划取水流量

Tab.3 Scheduled daily water withdrawals by the non-agricultural offtakes

分水口	每日计划取水流量/(m ³ ·s ⁻¹)
主干-生活1	0.200
主干-生活2	0.180
主干-工业	0.455
主干-发电	1.220
主干-生态2	0.200
北干-生态	0.200
东干-生态	0.200
主干-生态1	0.216

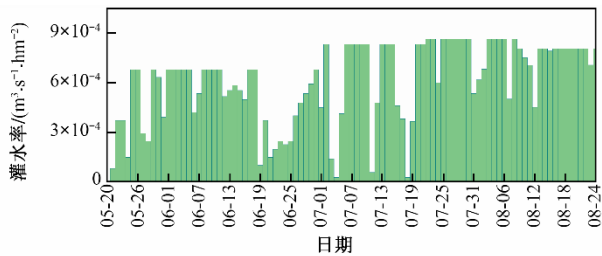


图2 中稻全生育期日灌水率

Fig.2 Daily irrigation rate of semilate rice during the planting period

2.3 控制器方案

为充分体现 ADMM-DMPC 控制器的优势与可靠性，以工程实践中常用的经典PI复合控制及传统人工控制方案为比较对象进行控制仿真测试。

2.3.1 ADMM-DMPC 方案

将三级树状灌溉渠系根据层级结构划分为7个子系统，根据ZHU等^[13, 14]提出的多分水口灌溉渠道控制建模方法构建各子系统状态空间表达式。各子系统之间通过流量关系进行状态耦合，即下一级渠道的渠首入流量等于上一级渠道对应的分水口流量。主干渠与东、北干渠通过分流闸过流量进行输入量耦合，即主干渠出流量等于东干渠和北干渠入流量之和。目标函数中各控制点惩罚权重采用ZHONG等^[15]提出的经验公式进行计算。通过试错，控制器预测域 p 和控制域 m 取为96，即预测域和控制域均为未来24 h。

2.3.2 PI 复合控制方案

经典的PI复合控制器为离散式控制结构，对于每个渠池其控制逻辑均如图3所示^[5]。根据试错法确定各级渠道PI控制参数 K_p 和 K_i ，如表4所示。PI复合控制器每隔15 min调用一次，获得各节制闸的流量增量，然后由流量控制器将流量指令转化为闸门开度指令，流量控制器每隔5 min调用一次。

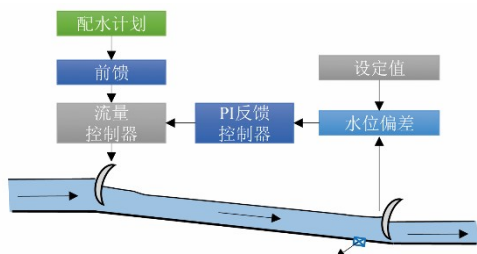


图3 PI复合控制概念图

Fig.3 The sketch of the PI composite control

表4 各级渠道的PI控制器参数

Tab.4 The PI controller parameters for each level canal

渠道名称	主干渠	东干渠	北干渠	革集支渠	大梨树支渠	老一分干渠	文庙支渠
K_p	50	25	25	5	5	25	5
K_i	10	5	5	1	1	5	1

2.3.3 人工控制方案

人工控制中，根据用户需求、降水情况和中稻生长情况等制定各分水口配水计划，如表3和图2所示。基于各分水口配水计划，制定四干渠水源供水计划，如图4所示。中稻全生育期内，渠首入流量在3.06~8.80 m³/s之间波动，符合工程实际运行情况。

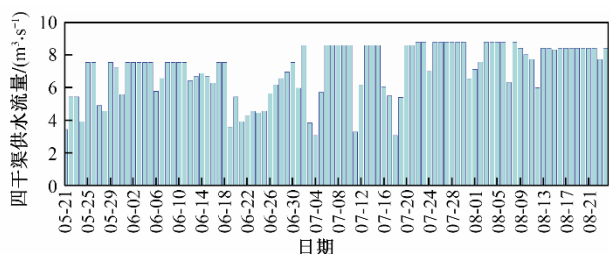


图4 人工控制方案中四干渠供水流量过程

Fig.4 The water supply process to the Fourth Main Canal by manual control alternative

沿线分水闸由用水户根据配水计划和闸门开度~流量曲线调整闸门开度，每日一次（如早上六点）。各渠道节制闸由各管理段工作人员每天控制2次（如早上六点和晚上六点），第1次调节根据配水计划和闸门开度~流量曲线调整节制闸开度，向下游运输预期流量；第2次调节各管理段工作人员根据闸前水位偏差调整闸门开度，尽可能控制各渠池下游端水位在目

标水位附近波动。

2.4 控制性能评价指标

本文选取无量纲化水位偏差平方积分（Nondimensional Integrated Square of Error, $NISE$ ）和无量纲化流量偏差平方积分（Nondimensional Integrated Square of Discharge Change, $NISQ$ ）等指标评估系统的水位控制平稳性和流量控制平稳性^[16]，如式(9)和式(10)。 $NISE$ 值越小，水位控制平稳性越好； $NISQ$ 值越小，流量控制平稳性越好。为保证渠道衬砌安全，渠道水位降速也是重要评价指标，在各时刻计算过去1 h和24 h内的水位下降程度，如式(11)和式(12)，先进的明渠控制算法应保证在任意时刻，1h水位降速不超过0.15 m，24 h水位降速不超过0.3 m^[17]。

$$NISE = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \frac{(y_k - y_{\text{target}})^2}{y_{\text{target}}^2} \quad (9)$$

$$NISQ = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \frac{(Q_k - Q_{k-1})^2}{Q_{\text{design}}^2} \quad (10)$$

$$y_{1h \text{ 水位降速}} = y_k - y_{k-60} \quad (11)$$

$$y_{24h \text{ 水位降速}} = y_k - y_{k-1440} \quad (12)$$

式中： N 为仿真总步数，本研究计算时间步长取1 min，总仿真时长为96 d，故 $N=138\ 240$ ； y_k 是第 k 步水位，m； y_{target} 是目标水位，m； Q_k 是第 k 步渠池入流量，m³/s； Q_{design} 是设计流量，m³/s。

3 控制仿真结果与分析

在ADMM-DMPC、PI复合控制和人工控制下，各级渠道的控制性能评价指标计算结果如图5、图6所示。ADMM-DMPC能够控制各级渠道各渠池各控制点的水位基本保持在目标值附近，且水力波动较小。对于主干渠，其 $NISE$ 计算结果为 2.88×10^{-6} ，而PI复合控制结果为 1.17×10^{-5} ，前者水位控制平稳性更优秀。人工控制致使主干渠的渠池2~渠池4中水位多次低于下限，渠池5中水位在安全范围上、下限之间来回震荡，并频繁超限。对于革集支渠、北干渠、大梨树支渠、老一分干渠和文庙支渠，PI复合控制与ADMM-DMPC控制结果相近，而在四干东干渠上ADMM-DMPC结果明显优于PI复合控制。人工控制在东干渠和老一分干渠上控制效果恶化最为

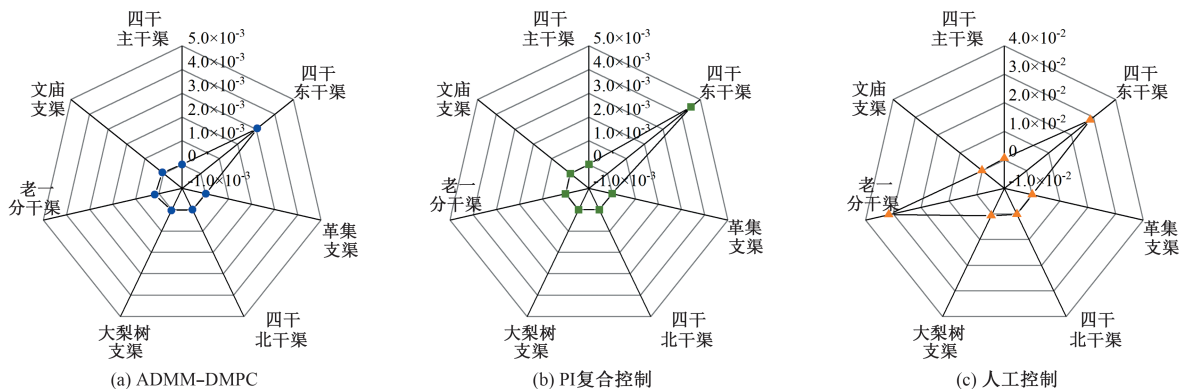


图5 各控制器方案下各级渠道NISE计算结果

Fig.5 The calculated $NISE$ for each level canal under each controller alternative

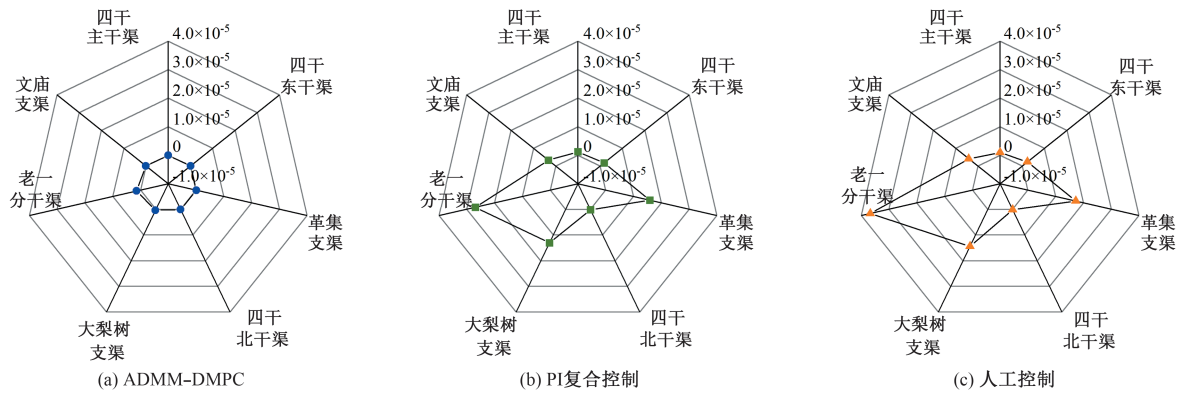


图6 各控制器方案下各级渠道NISQ计算结果

Fig.6 The calculated NISQ for each level canal under each controller alternative

明显, 东干渠尾端发生大量弃水而老一分干渠上供水不足, 导致渠系供需矛盾较严重。从图6可以看到, ADMM-DMPC在革集支渠、大梨树支渠、老一分干渠和文庙支渠上流量控制平稳性明显优于PI复合控制和人工控制, 在主干渠、东干渠和北干渠上略优于PI复合控制和人工控制, PI复合控制在老一分干渠上明显优于人工控制。

模型预测控制以水位偏差和流量偏差的二次方权重和最小为目标函数进行优化控制, 当流量基本稳定后则侧重于最小化水位偏差, 即水位会趋向于目标值。流量控制平稳性代表着渠道沿程节制闸的调控平稳性, 节制闸调节越少, 闸门磨损程度可能越小, 是渠道水力调控效果的重要评价指标。ADMM-DMPC的实时在线滚动优化过程使得其在水位控制平稳性和流量控制平稳性方面均有较好的表现。而PI复合控制只以最小化水位偏差为控制目标, 不考虑闸门调节频率, 故在NISQ表现上较差。人工控制中, 各节制闸依据配水计划和闸门操作员经验进行调节, 水位控制和流量控制的平稳性均无法得到确切保证。

将三级树状渠道作为一个整体计算各控制性能评价指标, PI复合控制和ADMM-DMPC相较于人工控制的进步如图7所示。可以看到, 在水位控制平稳性NISE上, ADMM-DMPC与PI复合控制结果相近, 改善程度均达90%, 但ADMM-DMPC略胜一筹。在流量控制平稳性NISQ上, PI复合控制和人工控制均表现较差, 而ADMM-DMPC流量控制较为平稳, 改善程度达97.1%。

明渠水位降速计算结果见图8, ADMM-DMPC控制下各级

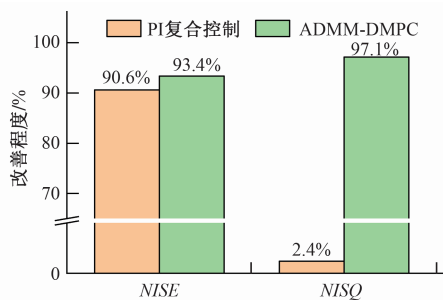
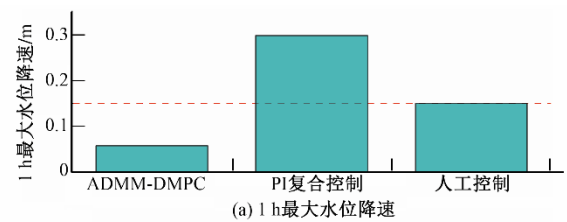
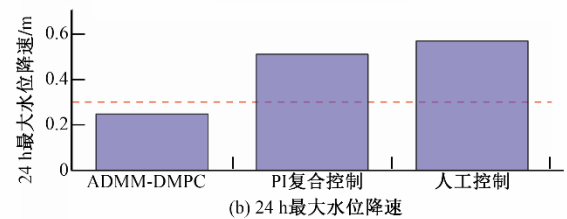


图7 PI复合控制和ADMM-DMPC相较于人工控制的控制性能改善程度

Fig.7 The control performance improvement of the PI composite control and ADMM-DMPC compared with the manual control



(a) 1 h最大水位降速



(b) 24 h最大水位降速

图8 各控制器下最大水位降速计算结果

Fig.8 The maximum water level decline rate under each control alternative

渠道各渠池水位均在安全范围内波动, PI复合控制水位降速超限发生在东干渠上, 而人工控制主要发生在主干渠、东干渠和老一分干渠上。

4 讨论

分布式控制的特点之一是灵活性较好, 理论上各子系统可以使用不同的控制算法来寻求更优解。上述结果说明, 若闸门调节频率在可接受范围内, 可以考虑将北干渠、革集支渠、大梨树支渠、老一分干渠和文庙支渠等子系统的局部控制器修改为离散式PI复合控制器。这种方式不仅会提高这些侧向渠道上的水位控制平稳性, 还会大幅度降低自动化改造成本, 提高在线运行效率。更甚者, 可以在北干渠、革集支渠、大梨树支渠和文庙支渠上使用传统人工控制。在灌区现代化改造经费不充足或者需要分阶段进行的时候, 这种方案较为合适。

PI复合控制性能取决于前馈规则及PI参数^[18], 与人工控制一样具有较强的经验性。有经验的控制器设计师能够根据配水计划和渠道特性快速调试前馈规则和各渠池PI参数, 但工作量仍较大。特别是对于大型灌区的多级树状灌溉渠道而言, 层级结构复杂多变、渠池数量多、滞后性大和水力耦合作用强等特点均会导致控制器设计难度远大于传统的串联渠道控制。相比之下, ADMM-DMPC控制器参数调试工作量大

大降低^[8]。PI复合控制还存在一些缺陷是前馈规则和参数调试所无法弥补的,比如无法保障流量控制平稳性、难以处理强水力耦合作用、只能进行单点水力控制等。

对于实际灌溉工程而言,分布式控制最大优势在其模块性,可以使得渠系自动化成本大幅降低。特别是对大型灌区或长距离引调水工程而言,随着系统规模和地理跨越范围的增大,全局通讯和优化问题求解的负担也会大幅增加^[19]。分布式控制将一个大型系统划分为若干个较小的、易于处理的子系统,仅子系统内部及相邻子系统之间存在通讯过程,能够大幅降低通讯、计算及维护成本。在灌溉工程的运行周期内,同时进行灌溉的渠道数量根据作物生育阶段及降雨情况而时常发生变化^[20],在本文三级树状渠系的基础上可能扩展至更加复杂的多级渠系,对控制器设计影响极大。分布式控制的模块性有助于灵活调整控制器结构和控制系统规模,能够根据控制对象的变化较为便捷地增加或删除子控制器和通讯链接。集中式控制(如CMPC)虽可获得全局最优控制性能,但其状态空间表达式规模随控制对象规模的变大而快速增长,其设计过程对控制工程师而言是一项巨大考验,一旦系统结构发生改变,整个控制器需要重新设计^[8]。离散式控制(如PI复合控制)由于其高灵活性是便于实际应用的,但控制性能可能较差,特别是对于明渠这类大滞后系统而言。因此,多级树状灌溉渠道的分布式控制研究具有较强的现实意义,灌溉渠网所需的自动化建设成本可以大幅降低,水力控制性能和控制器鲁棒性也能得到充分保证。

5 结 论

已有研究针对小规模二级分岔灌溉渠系提出了一种基于交替方向乘子法的分布式模型预测控制算法,即ADMM-DMPC算法。为进一步测试该算法的可扩展性和控制性能,本文以湖北省漳河灌区的大规模三级树状灌溉渠系为研究对象,并与工程实践中常用的经典PI复合控制及传统人工控制结果进行了对比。结果显示,ADMM-DMPC算法可扩展性较强,可根据控制对象的变化灵活调整控制器结构和控制系统规模,并保证各级渠道各渠池各控制点水位均在安全范围内小偏差波动,且水位降速满足安全限制。相较于人工控制,ADMM-DMPC对系统水位控制平稳性改善程度达93.4%,略高于经典PI复合控制;对系统流量控制平稳性改善程度达97.1%,远高于经典PI复合控制。

本文研究充分证明了ADMM-DMPC算法在大型灌区多级树状灌溉渠系水力调控上的可行性和优势,未来研究可在所提分布式控制框架下考虑不同分水口供水对象的差异性,从而缓解缺水时期的农作物减产程度并提高灌溉渠系的综合输水效益。

参考文献:

- [1] CONDE G, QUIJANO N, OCAMPO-MARTINEZ C. Modeling and control in open-channel irrigation systems: A review[J]. *Annual Reviews in Control*, 2021, 51: 153–171.
- [2] 吴婷婷, 管光华, 陈晓敏, 等. 大型灌区多级渠道与水库群联合

输水调控方式研究[J]. *节水灌溉*, 2024(11): 119–128. (WU T T, GUAN G H, CHEN X M, et al. Study on the control mode of multi-stage channel and reservoir group combined water transfer in large irrigation area [J]. *Water Saving Irrigation*, 2024 (11): 119–128.)

- [3] 王乾坤, 翟文琳, 管光华, 等. 输水渠隧系统典型事故工况水力响应初探: 以犬木塘工程为例[J]. *节水灌溉*, 2024(12): 87–94. (WANG Q K, ZHAI W L, GUAN G H, et al. Study on hydraulic response of canal and tunnel system under accident condition: A case study of quanmutang project [J]. *Water Saving Irrigation*, 2024 (12): 87–94.)
- [4] 谢 维, 宋 博, 邹体峰. 新时期实施大型灌区建设和现代化改造的重要意义与总体考虑[J]. *中国水利*, 2021(18): 33–35. (XIE W, SONG B, ZOU T F. Significance and overall consideration of implementing large-scale irrigation district construction and modernization in the new age [J]. *China Water Resources*, 2021 (18): 33–35.)
- [5] 李泉华, 管光华. 基于改进雷达图综合指标的渠道系统PI控制参数优化[J]. *节水灌溉*, 2022(10): 56–62+71. (LI X H, GUAN G H. Optimization of PI control parameters of canal system based on an improved radar chart comprehensive indicator [J]. *Water Saving Irrigation*, 2022(10): 56–62+71.)
- [6] CASTELLETTI A, FICCHÌ A, COMINOLA A, et al. Model predictive control of water resources systems: A review and research agenda[J]. *Annual Reviews in Control*, 2023, 55: 442–465.
- [7] KORDESTANI M, SAFAVI A A, SAIF M. Recent survey of large-scale systems: Architectures, controller strategies, and industrial applications[J]. *IEEE Systems Journal*, 2021, 15(4): 5 440–5 453.
- [8] ZHU Z L, GUAN G H, WANG K. Distributed model predictive control based on the alternating direction method of multipliers for branching open canal irrigation systems [J]. *Agricultural Water Management*, 2023, 285: 108 372.
- [9] WAHLIN B T, CLEMMENS A J. Automatic downstream water-level feedback control of branching canal networks: Theory [J]. *Journal of Irrigation and Drainage Engineering*, 2006, 132 (3): 198–207.
- [10] BAI T, LI S Y, ZOU Y Y. Distributed MPC for reconfigurable architecture systems via alternating direction method of multipliers [J]. *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, 2021, 8(7): 1 336–1 344.
- [11] LI S K, YANG L X, GAO Z Y. Distributed optimal control for multiple high-speed train movement: An alternating direction method of multipliers[J]. *Automatica*, 2020, 112: 108 646.
- [12] 胡靖宇, 管光华, 杨梦薇, 等. 输水渠系着生藻类多目标水力优化调控研究[J]. *节水灌溉*, 2024(8): 117–123+130. (HU J Y, GUAN G H, YANG M W, et al. Multi-objective hydraulic optimization and control of periphyton in canal systems [J]. *Water Saving Irrigation*, 2024(8): 117–123+130.)
- [13] ZHU Z L, GUAN G H, TIAN X, et al. The Integrator Dual-Delay model for advanced controller design of the open canal irrigation systems with multiple offtakes [J]. *Computers and Electronics in Agriculture*, 2023, 205: 107 616.

(下转第15页)

- in non-bioaugmented and in bioaugmented sand filters exposed to different temperatures[J]. *Journal of Water Process Engineering*, 2020,36:101-261.
- [17] 张 凯, 喻黎明, 刘凯硕, 等. 网式过滤器拦截率计算及其影响因素分析[J]. *农业工程学报*, 2021, 37(5): 123-130. (ZHANG K, YU L M, LIU K S, et al. Calculation of interception rate of mesh filter and analysis of its influencing factors [J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering*, 2021,37(5):123-130.)
- [18] 李云开, 冯 吉, 宋 鹏, 等. 低碳环保型滴灌技术体系构建与研究现状分析[J]. *农业机械学报*, 2016,47(6):83-92. (LI Y K, FENG J, SONG P, et al. Developing situation and system construction of low-carbon environment friendly drip irrigation technology[J]. *Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery*, 2016,47(6):83-92.)
- [19] 周 洋. 泵前微压过滤器运行特性研究[D]. 乌鲁木齐: 新疆农业大学, 2021.
- [20] 陶洪飞, 靳 桢, 喜 炜, 等. 基于量纲分析下浮筒网式旋转过滤器的水头损失预测模型[J/OL]. *排灌机械工程学报*, 2024: 1-8 (2024-05-20). <https://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1814.th.20240517.1435.002.html>.
- [21] 杨圆坤. 微灌用微压过滤冲洗池的水力及过滤性能研究[D]. 乌鲁木齐: 新疆农业大学, 2020.
- [22] TAO H F, LI Q, WU Z J, et al. Characterisation of a micro-pressure filtration and cleaning system under sandy and brackish water conditions[J]. *Biosystems Engineering*, 2024,243:106-118.
- [23] TAO H F, SHEN P P, LI Q, et al. Research on head loss of pre-pump micro-pressure filter under clean water conditions[J]. *Water Supply*, 2022,22(3):3 271-3 282.
- [24] TAO H F, WU Z J, ZHOU Y, et al. Establishment of a dimensional analysis-based prediction model for the head loss of pre-pump micro-pressure filters for micro-irrigation[J]. *Irrigation Science*, 2023,41(6):803-815.
- [25] 陶洪飞, 沈萍萍, 周 洋, 等. 微灌用泵前微压过滤器的最佳运行工况研究[J]. *灌溉排水学报*, 2022,41(6):72-79. (TAO H F, SHEN P P, ZHOU Y, et al. Optimizing operating condition of the filters in micro-irrigation pump[J]. *Journal of Irrigation and Drainage*, 2022,41(6):72-79.)
- [26] 陶洪飞, 李 琦, 周 洋, 等. 基于PPR和NSGA-II的泵前微压过滤器水力与过滤性能研究[J]. *灌溉排水学报*, 2024,43(5):30-37+78. (TAO H F, LI Q, ZHOU Y, et al. Efficiency and hydraulic performance of the micro-pressure filter in front of the pump studied using PPR and NSGA-II [J]. *Journal of Irrigation and Drainage*, 2024,43(5):30-37+78.)
- [27] 喜 炜, 靳 桢, 李 琦, 等. 流量与含沙量对浮筒网式旋转过滤器水力性能与过滤性能的影响[J]. *节水灌溉*, 2024(5): 46-51. (XI W, JIN Z, LI Q, et al. Effect of flow rate and sediment content on head loss and filtration efficiency of pontoon mesh rotary filter[J]. *Water Saving Irrigation*, 2024(5):46-51.)
- [28] 雷辰宇, 刘贞姬, 宗全利, 等. 泵前无压网式过滤器水力性能试验及研究[J]. *灌溉排水学报*, 2024,43(6):68-75. (LEI C Y, LIU Z J, ZONG Q L, et al. Hydraulic performance of non-pressurized mesh filter in front of pumps[J]. *Journal of Irrigation and Drainage*, 2024,43(6):68-75.)
- [29] 杨培岭, 鲁 萍, 任树梅, 等. 叠片过滤器水力和过滤性能综合评价方法研究[J]. *农业工程学报*, 2019,35(19):134-141. (YANG P L, LU P, REN S M, et al. Comprehensive evaluation method for hydraulic performance and filtering quality of laminated filter [J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering*, 2019,35(19):134-141.)
- [30] TAO H F, WU Z J, YANG Y K, et al. Dimensional analysis-based head loss calculation for the micro-pressure filtering and washing tank[J]. *Water Supply*, 2023,23(5):1 729-1 742.
- [31] TAO H F, ZHOU Y, YANG W X, et al. Filtration efficiency of self-cleaning drum-shaped mesh continuous filter [J]. *Desalination and Water Treatment*, 2020,208:227-238.
- ~~~~~
- (上接第7页)
- [14] ZHU Z L, GUAN G H, WANG K. The multi-point hydraulic control method for advanced controller design of the open canal irrigation systems[J]. *Journal of Hydroinformatics*, 2023,25(2): 258-274.
- [15] ZHONG K, GUAN G H, TIAN X, et al. Evaluating optimization objectives in linear quadratic control applied to open canal automation [J]. *Journal of Water Resources Planning and Management*, 2020,146(11):04 020 087.
- [16] 管光华, 钟 铎, 廖文俊, 等. 基于无量纲性能指标的渠系控制器参数优化[J]. *农业工程学报*, 2018, 34(7): 90-99. (GUAN G H, ZHONG K, LIAO W J, et al. Optimization of controller parameters based on nondimensional performance indicators for canal systems [J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering*, 2018,34(7):90-99.)
- [17] ZHU J, ZHANG Z, LEI X H, et al. Ecological scheduling of the middle route of south-to-north water diversion project based on a reinforcement learning model [J]. *Journal of Hydrology*, 2021, 596:126 107.
- [18] 张保航, 张 召, 雷晓辉, 等. 南水北调中线渠首前馈控制方案快速计算分析[J]. *中国农村水利水电*, 2024(2):129-137. (ZHANG B H, ZHANG Z, LEI X H, et al. Fast calculation and analysis of feed forward control scheme for middle route of south-to-north water transfer [J]. *China Rural Water and Hydropower*, 2024(2):129-137.)
- [19] 孙卫军, 管光华, 熊发京, 等. 南水北调中线总干渠冰期充水控冰调度方式研究[J]. *中国农村水利水电*, 2024(12):200-210+219.
- [20] 卢潇悦, 何 英, 景少波. 基于智能算法的灌区渠系多目标优化配水模型研究及其系统开发[J]. *节水灌溉*, 2024(10):49-54+59. (LU X Y, HE Y, JING S B. Research on multi-objective optimal water distribution model of irrigation canal system based on intelligent algorithm and its system development [J]. *Water Saving Irrigation*, 2024(10):49-54+59.)